Exercici 1

Considereu la funció

$$f(x) = +\sqrt{1+x^3}.$$

a) Indiqueu el domini d'aquesta funció i els talls de la corba $y = f(x)$ amb els eixos de coordenades. [0,5 punts]

> **Pista.** Aquí només et demanen dos passos de l'estudi d'una funció:
>
> - *Domini.* El que hi ha dins de l'arrel quadrada no pot ser negatiu: $1 + x^3 \geq 0$. Prova-ho amb alguns valors: $x = 0$ compleix la condició, però $x = -2$ no, perquè $1 + (-2)^3 = -7$. El valor frontera és el que fa $1 + x^3 = 0$.
> - *Talls amb els eixos.* Per al tall amb l'eix d'ordenades, calcula $f(0)$. Per al tall amb l'eix d'abscisses, resol $f(x) = 0$: una arrel quadrada val zero només quan el que hi ha a dins val zero.
>
> Finalment, escriu cada tall com un punt, amb les dues coordenades.

b) Resoleu l'equació $f'(x) = 0$ i estudieu les zones de creixement i decreixement de la funció $f(x)$, així com els seus màxims i mínims locals. [1 punt]

> **Pista.** En primer lloc, deriva $f(x)$. Per derivar l'arrel, recorda aquesta regla:
>
> $$\left(\sqrt{u}\right)' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$$
>
> A continuació, resol $f'(x) = 0$: només cal igualar a zero el numerador.
>
> Finalment, estudia el signe d'$f'(x)$. Per a $x > -1$, el denominador és positiu, perquè és una arrel quadrada. Pot ser negatiu el numerador? D'aquí en pots deduir que $f'(x)$ mai és negativa. Tingues en compte que en un punt on $f'(x) = 0$ només hi ha un màxim o un mínim si f' hi canvia de signe; si no hi canvia, pot ser un punt d'inflexió.

c) Trobeu quin ha de ser el valor de a per tal que el punt $(a, 3)$ pertanyi a la gràfica de la funció i calculeu l'equació de la recta tangent a la corba $y = f(x)$ en aquest punt. [1 punt]

> **Pista.** Que el punt $(a, 3)$ pertanyi a la gràfica vol dir que $f(a) = 3$. Per resoldre aquesta equació, eleva els dos costats al quadrat: així desapareix l'arrel.
>
> A continuació, el pendent de la recta tangent que busques és $f'(a)$, i el punt és $(a, 3)$. Per tant:
>
> $$y - 3 = f'(a)\,(x - a)$$
>
> Fes servir la derivada de l'apartat *b)* i substitueix-hi el valor d'a que has trobat.